Общество с ограниченной ответственностью
«ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
(ООО «ЦТ»)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТОВ И НАРУШЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ ПОЛОСЫ ОТВОДА И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ

Р У К О В О Д С Т В О П О И Н С Т А Л Л Я Ц И И

Листов 8

2026

Аннотация

Настоящий документ содержит информацию, необходимую для инсталляции программного обеспечение для автоматического распознавания и контроля объектов и нарушений в пределах полосы отвода и железнодорожного пути (далее – Программа).

В процессе эксплуатации Программы возможно внесение изменений в настоящий документ. Все изменения настоящего документа подлежат регистрации в Листе регистрации изменений.

Состав и содержание настоящего документа соответствуют требованиям нормативных документов отрасли применения.

Содержание

1 ВВЕДЕНИЕ 4
2 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ 5
2.1 Требования к установке ПО 5
2.2 Установка ПО 6

1 ВВЕДЕНИЕ

Полное наименование системы: Программное обеспечение для автоматического распознавания и контроля объектов и нарушений в пределах полосы отвода и железнодорожного пути.

Сокращенное наименование системы: Система.

Полное наименование ПО: Программное обеспечение для автоматического распознавания и контроля объектов и нарушений в пределах полосы отвода и железнодорожного пути.

Сокращенное наименование ПО: Программа.

Заказчик: ООО «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (инициативная разработка продукции без конкретного заказчика при коммерческом риске разработчика).

Разработчик**:** ООО «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

2 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ

2.1 Требования к установке ПО

Процесс установки и настройки ПО производится в следующей последовательности:

– проверка готовности технических средств и программного обеспечения к установке и настройке;

– установка и настройка ПО;

Минимальные требования к аппаратному обеспечению:

– операционная система: Linux, Astra Linux, РЕД ОС;

– оперативная память: 16 Гб;

– центральный процессор: не хуже Intel Core i7;

– графический процессор: не хуже NVIDIA GeForce RTX 3060;

– тип и объем постоянной памяти: SSD-накопитель не менее 500 Гб.

– видеокамера с разрешением не ниже 1280x720 пикселей и частотой не менее 10 кадров в секунду, передающая видеопоток по протоколу RTSP;

– приёмник спутниковой навигации с выводом сообщений формата NMEA на последовательный порт;

– звуковоспроизводящее устройство для подачи оповещений оператору.

Программное обеспечение написано на языке программирования Python версии 3.10 и выше. Работоспособность подтверждена на версии 3.12.

Для работы нейронной сети на графическом процессоре требуются установленные драйверы NVIDIA и библиотека CUDA. При их отсутствии ПО выполняет обработку на центральном процессоре с пропорциональным снижением частоты кадров.

Установка ПО не требует подключения к сети передачи данных, за исключением этапа загрузки библиотек из репозитория пакетов.

2.2 Установка ПО

Перед началом установки серверной части должны быть подготовлены необходимые технические средства и установлена операционная система (ОС).

1) Пакет с ПО необходимо загрузить в папку: *${HOME}*.
2) Распаковать пакет с ПО в выбранную папку.
3) Через терминал ОС запустить процесс установки командой:
   bash install.sh
   Сценарий установки создаёт виртуальное окружение «.venv» и загружает в него библиотеки, перечисленные в файле requirements.txt.
4) Установить ffmpeg: *sudo apt-get install ffmpeg*
5) Активировать виртуальное окружение командой: source .venv/bin/activate
6) Проверить доступность графического процессора командой: python3 tools/gpu_check.py
7) Проверить перечень классов, поддерживаемых файлом весов, командой: python3 tools/list_classes.py
8) В файле конфигурации в папке с ПО: *config.yaml* указать:
   - train_name: наименование подвижной единицы;
   - cameras[].path: RTSP-адрес видеопотока;
   - cameras[].name: наименование источника видеопотока;
   - cameras[].tracking_zone: координаты зоны контроля в виде двух точек [[x1, y1], [x2, y2]];
   - cameras[].exclude_classes: перечень номеров классов, исключаемых из детектирования;
   - cameras[].confidence_threshold: общее значение порога уверенности;

- cameras[].class_confidence: значение порога уверенности для отдельных классов;
- paths.weights: путь к файлу весов нейронной сети (по умолчанию weights/detector.pt);
- paths.screens: имя папки для сохранения кадров (по умолчанию captures);
- min_bbox_size_by_class: минимальный размер рамки объекта по классам, ниже которого фиксация не производится;
- video_settings.fps: частота обработки кадров;
- video_settings.imgsz: разрешение, к которому приводится кадр перед подачей в нейронную сеть;
- database.sqlite_db_name: имя файла локальной базы данных;
- tracker_settings.min_initial_speed: минимальная скорость движения, ниже которой событие не фиксируется;
- audio.enabled: включение звукового оповещения;
- audio.dir: имя папки со звуковыми файлами (по умолчанию sounds);
- audio.cooldown: наименьший интервал между повторами сигнала одного класса, секунд;
- audio.repeat_while_present: повторять сигнал, пока объект находится в зоне контроля;
- audio.volume: громкость воспроизведения от 0 до 1;
- audio.presence_ttl: время молчания источника, после которого зона считается свободной, секунд;
- остальные параметры необходимо оставить без изменений.
- Разместить звуковые файлы оповещений в папке «sounds». Имя файла должно совпадать с номером класса объекта, расширение — mp3. Класс, для которого файл не создан, оповещается только визуально.

9) В терминале ОС ввести команду:

python3 run_railvision.py

Признаком успешной установки является появление окна просмотра с изображением от видеокамеры и наложенным контуром зоны контроля.

10) Для просмотра кадров с зафиксированными объектами необходимо перейти в папку «captures».
11) Сведения о зафиксированных событиях накапливаются в файле локальной базы данных «incidents.db» в корневой папке с установленным ПО.
12) Передача сведений во внешние информационные системы настоящей версией ПО не выполняется.